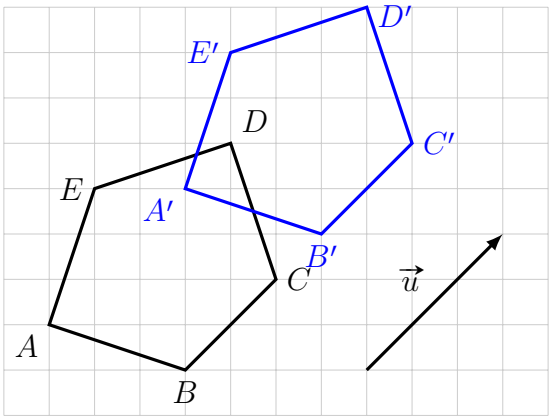
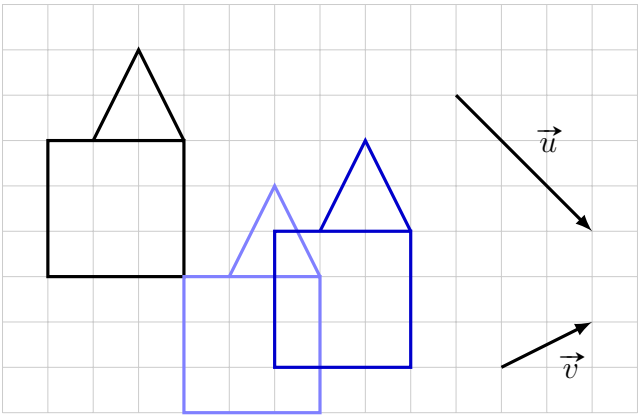
Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 4 : vecteurs du plan

Vecteurs et translations

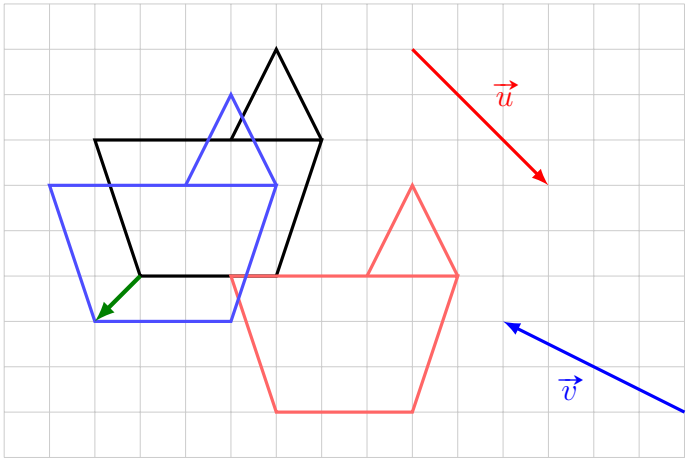
Exercice n° 1. ♠ Représenter l'image du polygone $ABCDE$ par la translation de vecteur $\vec{u}$.
Le vecteur $\vec{u}$ correspond à un déplacement de 3 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le haut. On applique ce déplacement à chaque sommet, ce qui donne les points A', B', C', D' et E'.



Exercice n° 2. ♠ ♠ Représenter l'image de la figure par la translation de vecteur $\vec{u}$, puis l'image de la figure obtenue par la translation de vecteur $\vec{v}$.
Le vecteur $\vec{u}$ correspond à un déplacement de 3 carreaux vers la droite et de 3 vers le bas : on obtient la figure en bleu clair. Le vecteur $\vec{v}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et de 1 vers le haut : on obtient la figure en bleu foncé.



Exercice n° 3. ♠ ♠ On applique à la figure la translation de vecteur $\vec{u}$, puis la translation de vecteur $\vec{v}$.



1. Représenter les deux figures obtenues.

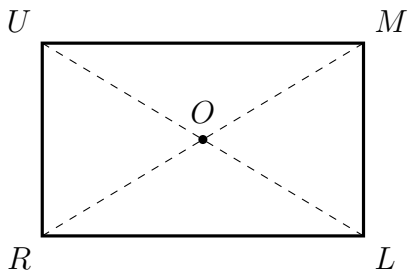
La translation de vecteur $\vec{u}$ déplace la figure de 3 carreaux vers la droite et de 3 vers le bas (figure rouge clair). La translation de vecteur $\vec{v}$ déplace ensuite cette figure de 4 carreaux vers la gauche et de 2 vers le haut (figure bleue).

2. Par quelle translation passe-t-on directement de la figure de départ à la figure d'arrivée ? Tracer son vecteur en vert.

Au total, chaque point s'est déplacé de $3 - 4 = -1$ carreau horizontalement et de $-3 + 2 = -1$ carreau verticalement. On passe donc directement de la figure de départ à la figure d'arrivée par la translation qui déplace chaque point de **1 carreau vers la gauche et 1 carreau vers le bas** (vecteur vert ci-dessus). Ce vecteur sera noté $\vec{u} + \vec{v}$ dans la suite du chapitre.

Égalités de vecteurs et parallélogrammes

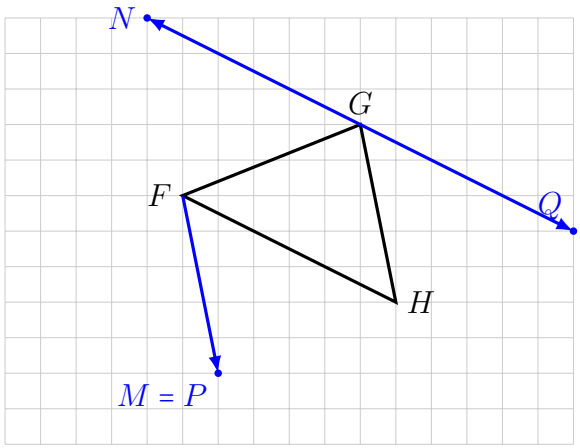
Exercice n° 4. ♠ $RLMU$ est un rectangle de centre O. Compléter le tableau par « oui » ou « non ».



Les vecteurs	même direction ?	même sens ?	même norme ?
$\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{OM}$	oui	oui	non
$\overrightarrow{RL}$ et $\overrightarrow{MU}$	oui	non	oui
$\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{LU}$	non	non	oui
$\overrightarrow{UR}$ et $\overrightarrow{ML}$	oui	oui	oui
$\overrightarrow{LO}$ et $\overrightarrow{UO}$	oui	non	oui
$\overrightarrow{UO}$ et $\overrightarrow{OL}$	oui	oui	oui

Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur et se coupent en leur milieu O : ainsi $RM = LU$, $OM = \frac{1}{2}RM$, et $LO = UO = OL$. Les vecteurs $\overrightarrow{UR}$ et $\overrightarrow{ML}$ sont égaux, de même que $\overrightarrow{UO}$ et $\overrightarrow{OL}$.

Exercice n° 5. ♠ On considère le triangle FGH ci-contre.



1. a) Construire le point M tel que $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{GH}$.

Pour aller de G à H, on se déplace de 1 carreau vers la droite et de 5 vers le bas. On part de F et on effectue le même déplacement : on obtient le point M.

1. b) Construire le point N tel que $\overrightarrow{GN} = \overrightarrow{HF}$.

Pour aller de H à F, on se déplace de 6 carreaux vers la gauche et de 3 vers le haut. On part de G et on effectue le même déplacement : on obtient le point N.

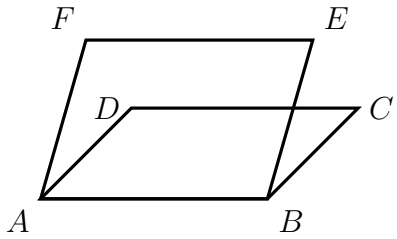
1. c) Construire le point P tel que $\overrightarrow{PH} = \overrightarrow{FG}$.

Pour aller de F à G, on se déplace de 5 carreaux vers la droite et de 2 vers le haut. Le point P est donc le point d'où l'on arrive en H par ce déplacement : on part de H et on se déplace de 5 carreaux vers la gauche et de 2 vers le bas. On remarque que les points P et M sont confondus.

2. Construire le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{FH}$.

Pour aller de F à H, on se déplace de 6 carreaux vers la droite et de 3 vers le bas. On part de G et on effectue ce déplacement : on arrive au point Q, et le vecteur $\overrightarrow{GQ}$ est le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{FH}$.

Exercice n° 6. ♠ Sur la figure ci-contre, $ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes.



1. Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.

$ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. De même, $ABEF$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$. Ainsi,

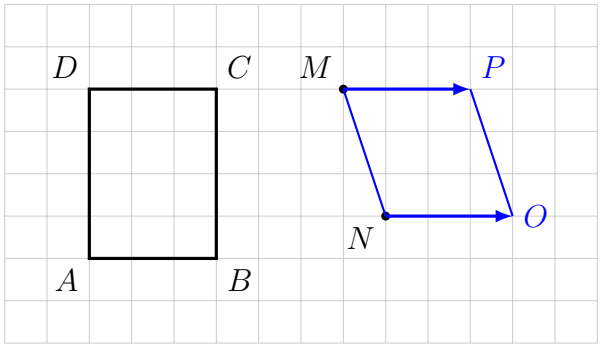
$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE}}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{FE}$ sont égaux à $\overrightarrow{AB}$.

2. Montrer que le quadrilatère $FECD$ est un parallélogramme.

D'après la question 1, $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DC}$. Or, d'après la caractérisation du parallélogramme, $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DC}$ si et seulement si $FECD$ est un parallélogramme. Donc le quadrilatère $FECD$ est un parallélogramme.

Exercice n° 7. ♠ ♠ On considère le rectangle $ABCD$ et les points M et N ci-contre.



1. Placer le point O tel que $\overrightarrow{NO} = \overrightarrow{AB}$.

Pour aller de A à B, on se déplace de 3 carreaux vers la droite. On part de N et on se déplace de 3 carreaux vers la droite : on obtient le point O.

2. Placer le point P tel que $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{DC}$.

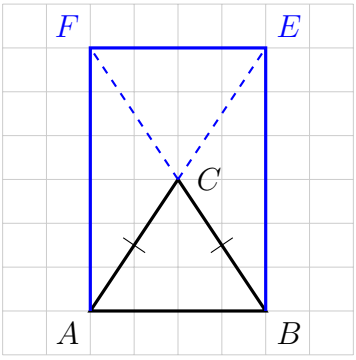
Pour aller de D à C, on se déplace aussi de 3 carreaux vers la droite. On part de M et on se déplace de 3 carreaux vers la droite : on obtient le point P.

3. Justifier que le quadrilatère $MNOP$ est un parallélogramme.

$ABCD$ est un rectangle, donc un parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Or $\overrightarrow{NO} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{DC}$, donc $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{NO}$.

D'après la caractérisation du parallélogramme, $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{NO}$ si et seulement si $MPON$ est un parallélogramme. Donc le quadrilatère $MNOP$ (c'est le même quadrilatère, parcouru dans l'autre sens) est un parallélogramme.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit ABC un triangle isocèle en C représenté ci-contre.



1. a) Placer le point E tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CE}$.

Pour aller de A à C, on se déplace de 2 carreaux vers la droite et de 3 vers le haut. On part de C et on effectue le même déplacement : on obtient le point E.

1. b) Que peut-on dire du point C pour le segment $[AE]$?

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CE}$: les points A, C, E sont alignés et $AC = CE$. Donc C **est le milieu du segment** $[AE]$.

2. a) Placer le point F tel que $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$.

Pour aller de B à C, on se déplace de 2 carreaux vers la gauche et de 3 vers le haut. On part de C et on effectue le même déplacement : on obtient le point F.

2. b) Que peut-on dire du point C pour le segment $[BF]$?

De même, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$, donc C **est le milieu du segment** $[BF]$.

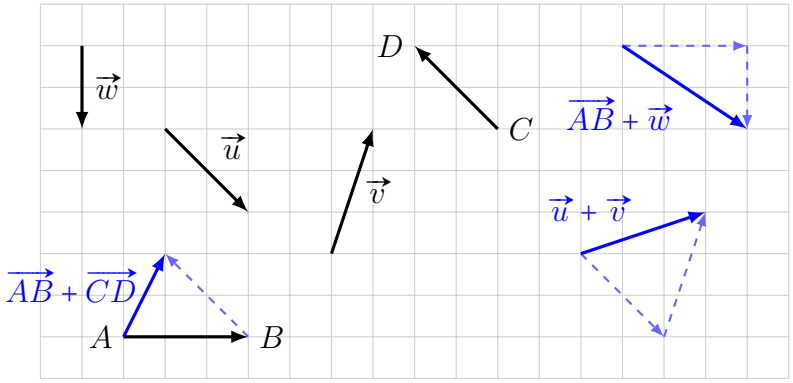
3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABEF$? Justifier.

D'après les questions 1. b) et 2. b), les diagonales $[AE]$ et $[BF]$ du quadrilatère $ABEF$ ont le même milieu C : donc $ABEF$ est un parallélogramme.
De plus, le triangle ABC est isocèle en C, donc $CA = CB$. Ainsi $AE = 2CA = 2CB = BF$: les diagonales du parallélogramme $ABEF$ ont la même longueur. Donc $ABEF$ **est un rectangle**.

Somme de vecteurs

animation

Exercice n° 9. ♠ Représenter sur la figure ci-contre les vecteurs $\vec{u} + \vec{v}$, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB} + \vec{w}$.
On représente les deux vecteurs **bout à bout** (en pointillés), puis on trace le vecteur somme, de l'origine du premier à l'extrémité du second.

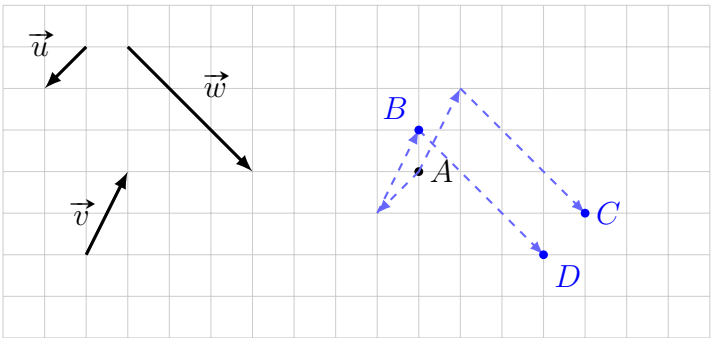


Exercice n° 10. ♠ On considère les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et le point A ci-dessous. Construire les points B, C et D tels que :

$\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$;

$\overrightarrow{AC} = \vec{v} + \vec{w}$;

$\overrightarrow{AD} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.



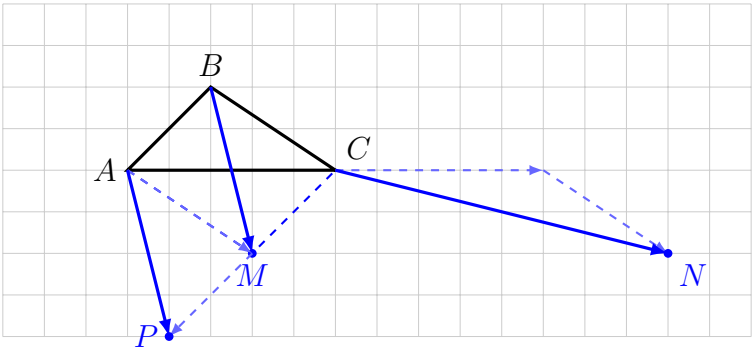
On place les vecteurs bout à bout à partir du point A :

— on trace $\vec{u}$ à partir de A, puis $\vec{v}$ à partir de son extrémité : on arrive en B ;

— on trace $\vec{v}$ à partir de A, puis $\vec{w}$ à partir de son extrémité : on arrive en C ;

— $\overrightarrow{AD} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \overrightarrow{AB} + \vec{w}$: on trace $\vec{w}$ à partir de B et l'on arrive en D.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Soit ABC le triangle ci-contre. Construire les points M, N et P tels que :



a) $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$;

Les vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ ont la même origine : M est le quatrième sommet du parallélogramme $ABCM$ (en pointillés). On vérifie que $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, puisque $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$.

b) $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$;

On trace $\overrightarrow{AC}$ à partir de C, puis $\overrightarrow{BC}$ à partir de son extrémité : on arrive en N.

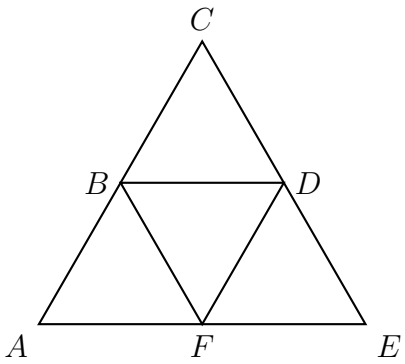
c) $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}$.

On trace $\overrightarrow{BC}$ à partir de A (on arrive en M), puis $\overrightarrow{BA}$ à partir de M : on arrive en P.

Relation de Chasles

Exercice n° 12. ♠ Le triangle équilatéral ACE est partagé en quatre triangles équilatéraux par les milieux B, D et F de ses côtés.

Écrire chaque somme à l'aide d'un seul vecteur, en justifiant par la relation de Chasles.



Les quatre petits triangles sont équilatéraux et de même côté : $ABDF$, $BCDF$ et $BDEF$ sont des parallélogrammes, ce qui donne de nombreux vecteurs égaux ($\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{FD}$, $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EB}$… à lire sur la figure).

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \boxed{\overrightarrow{AD}}$, car $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BD}$.

b) $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DB}$

$\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EF} = \boxed{\overrightarrow{CF}}$, car $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{EF}$.

c) $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AF}$

$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FB} = \boxed{\overrightarrow{AB}}$, car $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FB}$.

d) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BF}$

$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \boxed{\overrightarrow{AD}}$, car $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CD}$.

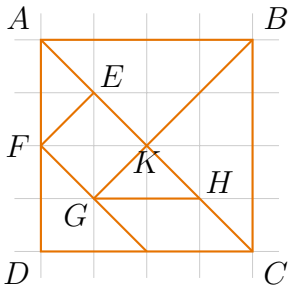
e) $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{FA}$

$\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EF} = \boxed{\overrightarrow{BF}}$, car $\overrightarrow{FA} = \overrightarrow{EF}$.

f) $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{FD}$

$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{FD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \boxed{\overrightarrow{CB}}$, car $\overrightarrow{FD} = \overrightarrow{AB}$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ On considère le tangram (carré découpé en sept pièces) ci-contre. Dans chaque égalité, trouver un vecteur ou un point qui complète la somme. On pourra s'aider des carreaux.



1. $\overrightarrow{KH} + \ldots\ldots = \overrightarrow{KG}$

$\overrightarrow{KH} + \overrightarrow{HG} = \overrightarrow{KG}$: le vecteur cherché est $\boxed{\overrightarrow{HG}}$.

2. $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FA} + \ldots\ldots$

$\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{FH}$: le vecteur cherché est $\boxed{\overrightarrow{AH}}$.

3. $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{FE} + \ldots\ldots$

$\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{GK}$ (un carreau vers la droite et un vers le haut), donc $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{GK} + \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{GB}$: le vecteur cherché est $\boxed{\overrightarrow{KB}}$.

4. $\overrightarrow{C\ldots} + \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{BA}$

$\overrightarrow{BK} + \overrightarrow{KA} = \overrightarrow{BA}$, et $\overrightarrow{KA} = \overrightarrow{CK}$ (2 carreaux vers la gauche et 2 vers le haut). Donc $\overrightarrow{CK} + \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{BA}$: le point cherché est $\boxed{K}$.

5. $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{FE} + \ldots\ldots$

$\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{GK}$, donc $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{KC} = \overrightarrow{GK} + \overrightarrow{KC} = \overrightarrow{GC}$: le vecteur cherché est $\boxed{\overrightarrow{KC}}$.

6. $\overrightarrow{AH} + \ldots\ldots = \overrightarrow{AE}$

$\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HE} = \overrightarrow{AE}$: le vecteur cherché est $\boxed{\overrightarrow{HE}}$.

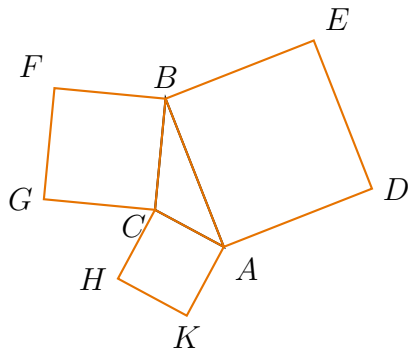
7. $\overrightarrow{BK} + \ldots\ldots = \overrightarrow{CD}$

$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$, et $\overrightarrow{BK} + \overrightarrow{KA} = \overrightarrow{BA}$: le vecteur cherché est $\boxed{\overrightarrow{KA}}$ (ou tout vecteur égal, comme $\overrightarrow{HE}$ ou $\overrightarrow{CK}$).

8. $\overrightarrow{\ldots E} + \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AF}$

Le vecteur cherché est égal à $\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{HB}$. Pour aller de A à F, on descend de 2 carreaux ; pour aller de H à B, on se déplace d'un carreau vers la droite et de 3 vers le haut. Au total, le vecteur cherché correspond à un carreau vers la droite et un vers le haut, et il arrive en E : il part donc du point F, et $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AF}$. Le point cherché est $\boxed{F}$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ La figure ci-contre est formée d'un triangle ABC et de trois carrés $ABED$, $CBFG$ et $ACHK$.



Que vaut la somme $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{KD}$? Justifier soigneusement.

Un carré est un parallélogramme. D'après la caractérisation du parallélogramme :

- $ABED$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BE}$;
- $CBFG$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{BF}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{FB}$;
- $ACHK$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{CH}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{KA} = \overrightarrow{HC}$.

On décompose chaque vecteur avec la relation de Chasles, puis on regroupe :

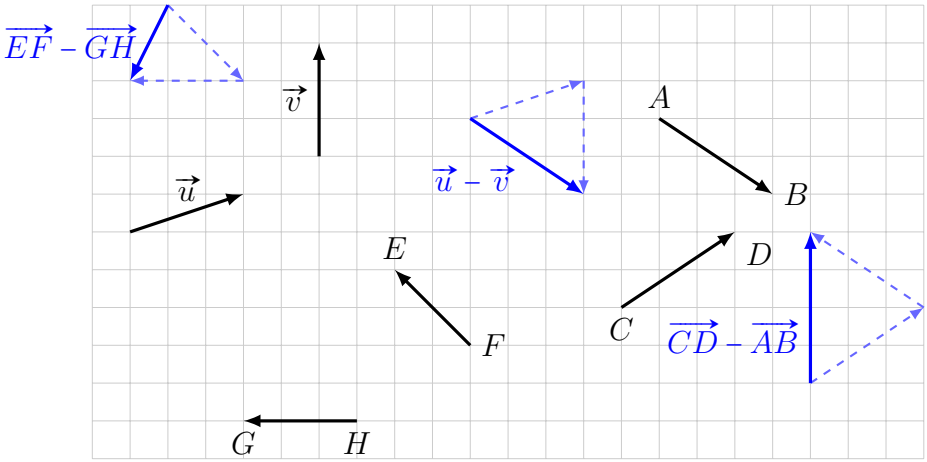
$$\begin{aligned}
\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{KD} &= \left(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BF}\right) + \left(\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CH}\right) + \left(\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AD}\right) \\
&= \left(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{AD}\right) + \left(\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{GC}\right) + \left(\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{KA}\right) \quad \text{(on regroupe)} \\
&= \left(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BE}\right) + \left(\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FB}\right) + \left(\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{HC}\right) \quad \text{(égalités ci-dessus)} \\
&= \overrightarrow{EE} + \overrightarrow{BB} + \overrightarrow{CC} \quad \text{(relation de Chasles)} \\
&= \boxed{\vec{0}}
\end{aligned}$$

La somme $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{KD}$ est égale au vecteur nul.

Produit d'un vecteur par un réel

animation

Exercice n° 15. ♠ Représenter sur la figure ci-contre les vecteurs $\vec{u} - \vec{v}$, $\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GH}$.
Soustraire un vecteur revient à ajouter son opposé : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$, $\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{HG}$. On place ensuite les vecteurs bout à bout (en pointillés). Attention, la figure représente $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{HG}$: on a $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{FE}$.



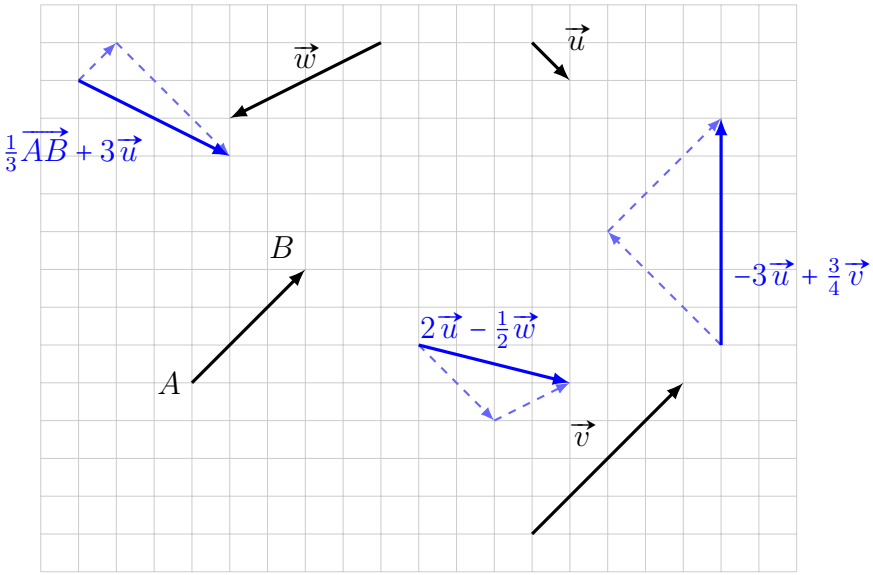
Exercice n° 16. ♠ ♠ Représenter sur la figure ci-contre les vecteurs

$$\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + 3\vec{u}, \qquad 2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{w}$$

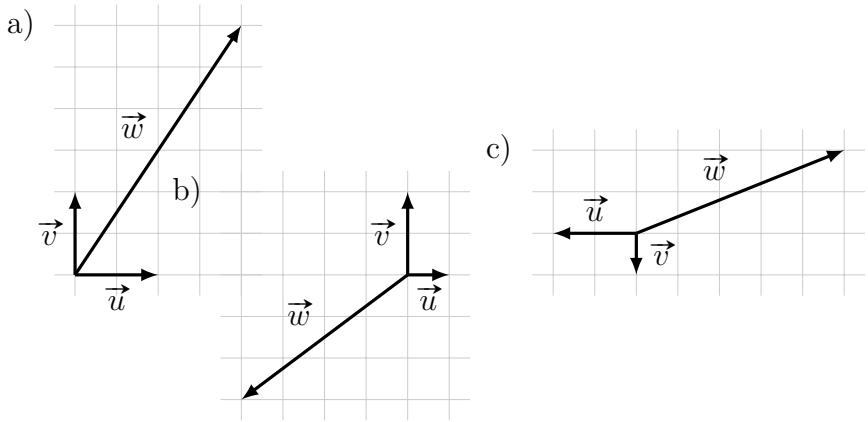
$$\text{et} \quad -3\vec{u} + \frac{3}{4}\vec{v}.$$

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ correspond à 3 carreaux vers la droite et 3 vers le haut, donc $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ à 1 carreau vers la droite et 1 vers le haut. De même, $\vec{u}$ correspond à 1 carreau vers la droite et 1 vers le bas, $\vec{v}$ à 4 carreaux vers la droite et 4 vers le haut, $\vec{w}$ à 4 carreaux vers la gauche et 2 vers le bas. Ainsi :

- $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ suivi de $3\vec{u}$ (3 carreaux vers la droite et 3 vers le bas) ;
- $2\vec{u}$ (2 carreaux vers la droite et 2 vers le bas) suivi de $-\frac{1}{2}\vec{w}$ (2 carreaux vers la droite et 1 vers le haut) ;
- $-3\vec{u}$ (3 carreaux vers la gauche et 3 vers le haut) suivi de $\frac{3}{4}\vec{v}$ (3 carreaux vers la droite et 3 vers le haut).



Exercice n° 17. ♠ ♠ Dans chaque cas, exprimer le vecteur $\vec{w}$ en fonction des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



a)

$\vec{u}$ correspond à 2 carreaux vers la droite, $\vec{v}$ à 2 carreaux vers le haut, et $\vec{w}$ à 4 carreaux vers la droite et 6 vers le haut. Or $4 = 2 \times 2$ et $6 = 3 \times 2$, donc

$$\boxed{\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}}$$

b)

$\vec{u}$ correspond à 1 carreau vers la droite, $\vec{v}$ à 2 carreaux vers le haut, et $\vec{w}$ à 4 carreaux vers la gauche et 3 vers le bas. Or $-4 = -4 \times 1$ et $-3 = -\dfrac{3}{2} \times 2$, donc

$$\boxed{\vec{w} = -4\vec{u} - \frac{3}{2}\vec{v}}$$

c)

$\vec{u}$ correspond à 2 carreaux vers la gauche, $\vec{v}$ à 1 carreau vers le bas, et $\vec{w}$ à 5 carreaux vers la droite et 2 vers le haut. Or $5 = -\dfrac{5}{2} \times (-2)$ et $2 = -2 \times (-1)$, donc

$$\boxed{\vec{w} = -\frac{5}{2}\vec{u} - 2\vec{v}}$$

Exercice n° 18. ♠ ♠ À l'aide de la relation de Chasles, simplifier l'écriture des vecteurs suivants.

a) $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

$$\begin{aligned} \vec{u} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} \qquad \text{relation de Chasles} \\ &= \overrightarrow{AA} \\ &= \boxed{\vec{0}} \end{aligned}$$

b) $\vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} \qquad -\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA} \text{ et } -\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} \qquad \text{relation de Chasles : } \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} \\ &= \overrightarrow{CC} + \overrightarrow{AB} \\ &= \boxed{\overrightarrow{AB}} \end{aligned}$$

c) $\vec{w} = \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{RP} + \overrightarrow{RS}$

$$\begin{aligned}\vec{w} &= \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{RP} + \overrightarrow{RS} \\ &= \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PR} + \overrightarrow{RS} \quad \text{avec } -\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{PR} \\ &= \boxed{\overrightarrow{MS}} \quad \text{relation de Chasles}\end{aligned}$$

d) $\vec{z} = \overrightarrow{MN} - \overrightarrow{SN} - \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RM}$

$$\begin{aligned}\vec{z} &= \overrightarrow{MN} - \overrightarrow{SN} - \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RM} \\ &= \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NS} + \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{RM} \quad \text{avec } -\overrightarrow{SN} = \overrightarrow{NS} \text{ et } -\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{SR} \\ &= \overrightarrow{MM} \quad \text{relation de Chasles} \\ &= \boxed{\vec{0}}\end{aligned}$$

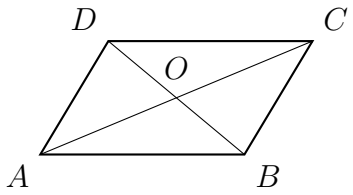
e) $\vec{s} = \overrightarrow{BK} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{KS}$

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \overrightarrow{BK} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{KS} \\ &= \overrightarrow{BK} + \overrightarrow{KS} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CD} \quad \text{avec } -\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CD} \text{ et l'on réordonne} \\ &= \boxed{\overrightarrow{BD}} \quad \text{relation de Chasles}\end{aligned}$$

f) $\vec{t} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AC}$

$$\begin{aligned}\vec{t} &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AC} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CA} \quad \text{avec } -\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB} \text{ et } -2\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{CA} \\ &= 2\overrightarrow{AB} + 2\left(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}\right) \quad \text{relation de Chasles} \\ &= 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BA} \\ &= 2\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}\right) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0} \\ &= \boxed{\vec{0}}\end{aligned}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ $ABCD$ est un parallélogramme de centre O. Les égalités suivantes sont-elles vraies ? Justifier.



Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu : O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$. Donc $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OD}$.

a) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OO} = \vec{0}$: l'égalité est **vraie**.

b) $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{CB}$

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{CB}$: l'égalité est **vraie**.

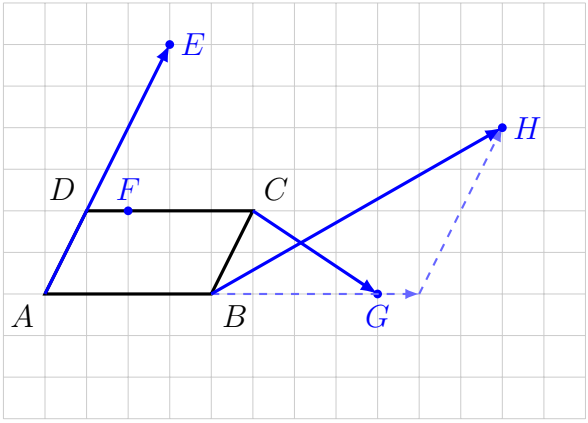
c) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CO}$

$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA}$, et $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CO}$ car O est le milieu de $[AC]$: l'égalité est **vraie**.

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}\right) + \left(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}\right) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$, d'après la question a) et de la même façon avec le milieu O de $[BD]$: l'égalité est **vraie**.

Exercice n° 20. ♠ ♠ On donne ci-contre le parallélogramme $ABCD$.



1. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AD}$.

$\overrightarrow{AD}$ correspond à 1 carreau vers la droite et 2 vers le haut, donc $3\overrightarrow{AD}$ à 3 carreaux vers la droite et 6 vers le haut. On part de A : on obtient E, sur la demi-droite $[AD)$.

2. Placer le point F tel que $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$.

$DC = 4$ carreaux, donc $\frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$ correspond à 1 carreau vers la droite : F est sur le segment $[DC]$, à un carreau de D.

3. Placer le point G tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{BA}$.

$\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DB}$ d'après la relation de Chasles. Donc $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{DB}$: on part de C et on effectue le déplacement de D vers B, soit 3 carreaux vers la droite et 2 vers le bas.

4. Placer le point H tel que

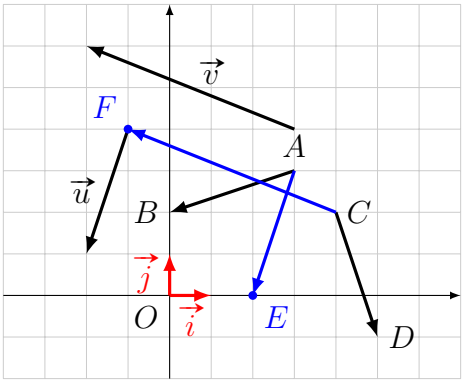
$$\overrightarrow{BH} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{CB}.$$

$-2\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BC}$. Le vecteur $\frac{5}{4}\overrightarrow{AB}$ correspond à $\frac{5}{4} \times 4 = 5$ carreaux vers la droite, et $2\overrightarrow{BC}$ à 2 carreaux vers la droite et 4 vers le haut. On part de B, on trace $\frac{5}{4}\overrightarrow{AB}$ puis $2\overrightarrow{BC}$ bout à bout : on arrive en H.

Coordonnées d'un vecteur

animation

Exercice n° 21. ♠ Le plan est muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ci-contre.



1. Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

On compte le déplacement horizontal (abscisse) puis vertical (ordonnée) de l'origine à l'extrémité de chaque vecteur :

$\boxed{\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}}$ $\boxed{\vec{v}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}}$ $\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\-1\end{pmatrix}}$ $\boxed{\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}}$

2. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \vec{u}$.

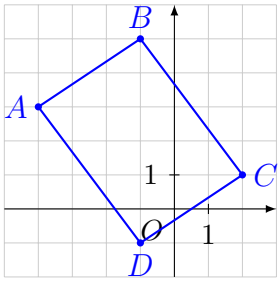
On part de A et on se déplace d'une unité vers la gauche et de 3 vers le bas : on obtient le point $E(2\,;0)$.

3. Placer le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \vec{v}$.

On part de C et on se déplace de 5 unités vers la gauche et de 2 vers le haut : on obtient le point $F(-1\,;4)$.

Exercice n° 22. ♠ Soit $A(-4\,;3)$, $B(-1\,;5)$, $C(2\,;1)$ et $D(-1\,;-1)$ dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B, C et D.



2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.

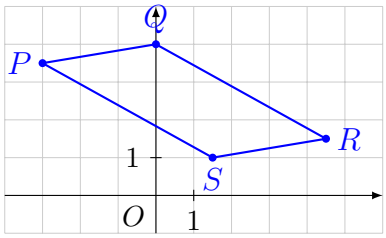
$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1-(-4)\\5-3\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}x_C-x_D\\y_C-y_D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-(-1)\\1-(-1)\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}}$$

3. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. D'après la caractérisation du parallélogramme, $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ si et seulement si $ABCD$ est un parallélogramme. Donc $ABCD$ **est un parallélogramme**.

Exercice n° 23. ♠ ♠ Soit les points $P\left(-3\,;\frac{7}{2}\right)$, $Q\,(0\,;4)$, $R\left(\frac{9}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$ et $S\left(\frac{3}{2}\,;1\right)$ dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points P, Q, R et S.



2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{SR}$.

$$\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}0-(-3)\\4-\frac{7}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\\frac{8}{2}-\frac{7}{2}\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}3\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}\frac{9}{2}-\frac{3}{2}\\\frac{3}{2}-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{6}{2}\\\frac{3}{2}-\frac{2}{2}\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}3\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}}$$

3. En déduire la nature du quadrilatère $PQRS$.

Les vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{SR}$ ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{SR}$. D'après la caractérisation du parallélogramme, $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{SR}$ si et seulement si $PQRS$ est un parallélogramme. Donc $PQRS$ **est un parallélogramme**.

Exercice n° 24. ♠ ♠ Soit les points $M\left(-\frac{7}{3}\,;\frac{5}{3}\right)$, $N\left(\frac{8}{3}\,;3\right)$, $R\left(\frac{19}{5}\,;\frac{14}{15}\right)$ et $P\left(-\frac{6}{5}\,;-\frac{2}{5}\right)$ dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{NR}$.

On réduit au même dénominateur 15 :

$$\overrightarrow{MP}\begin{pmatrix}-\frac{6}{5}-\left(-\frac{7}{3}\right)\\-\frac{2}{5}-\frac{5}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{18}{15}+\frac{35}{15}\\-\frac{6}{15}-\frac{25}{15}\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{MP}\begin{pmatrix}\frac{17}{15}\\-\frac{31}{15}\end{pmatrix}}$$

$$\overrightarrow{NR}\begin{pmatrix}\frac{19}{5}-\frac{8}{3}\\\frac{14}{15}-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{57}{15}-\frac{40}{15}\\\frac{14}{15}-\frac{45}{15}\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{NR}\begin{pmatrix}\frac{17}{15}\\-\frac{31}{15}\end{pmatrix}}$$

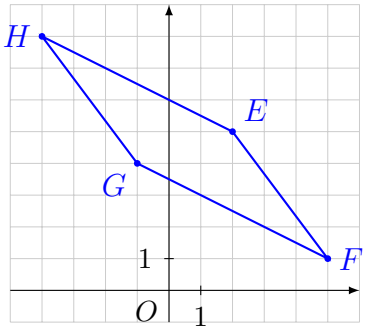
2. En déduire la nature du quadrilatère $MNRP$.

Les vecteurs $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{NR}$ ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NR}$. D'après la caractérisation du parallélogramme, $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NR}$ si et seulement si $MPRN$ est un parallélogramme. Donc **le quadrilatère $MNRP$ est un parallélogramme** (c'est le même quadrilatère, parcouru dans l'autre sens).

Coordonnées d'un point à partir d'une égalité de vecteurs

Exercice n° 25. ♠ Soit $E(2\,;5)$, $F(5\,;1)$ et $G(-1\,;4)$ trois points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points E, F et G.



Le point H, construit à la question 3, a été ajouté sur la figure.

2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$.

$$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}x_F-x_E\\y_F-y_E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5-2\\1-5\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}}$$

3. Déterminer les coordonnées du point H tel que $EFGH$ soit un parallélogramme.

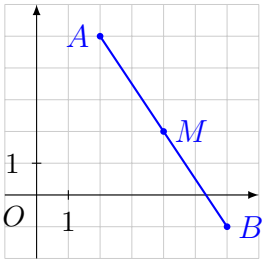
Notons $H(x\,;y)$. D'après la caractérisation du parallélogramme, $EFGH$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$. Or $\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}-1-x\\4-y\end{pmatrix}$, donc

$$EFGH \text{ est un parallélogramme} \Leftrightarrow \begin{cases} -1-x=3 \\ 4-y=-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x=4 \\ -y=-8 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x=-4 \\ y=8 \end{cases}}$$

Le point H a pour coordonnées $(-4\,;8)$.

Exercice n° 26. ♠ ♠ Soit $A(2\,;5)$ et $B(6\,;-1)$ deux points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A et B.



2. Déterminer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$.

Indication : traduire par une égalité de vecteurs le fait que M est le milieu de $[AB]$.

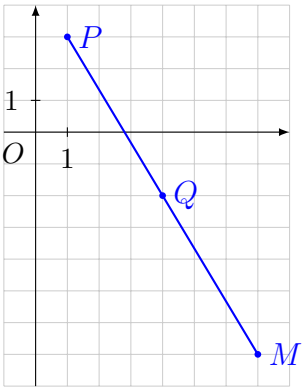
Notons $M(x\,;y)$. Le point M est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$. Or $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-2\\y-5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}6-x\\-1-y\end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2=6-x \\ y-5=-1-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x=8 \\ 2y=4 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x=4 \\ y=2 \end{cases}}$$

Le milieu M du segment $[AB]$ a pour coordonnées $(4\,;2)$.

Exercice n° 27. ♠ ♠ Soit $P(1\,;3)$ et $Q(4\,;-2)$ deux points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points P et Q.



2. Déterminer les coordonnées du symétrique M du point P par rapport au point Q.
Indication : traduire cette symétrie par une égalité de vecteurs.
Notons $M(x\,;y)$. Le point M est le symétrique de P par rapport à Q si et seulement si Q est le milieu de $[PM]$, c'est-à-dire si et seulement si $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{QM}$. Or $\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}4-1\\-2-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\-5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{QM}\begin{pmatrix}x-4\\y+2\end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{QM} \Leftrightarrow \begin{cases} x-4=3 \\ y+2=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x=7 \\ y=-7 \end{cases}}$$

Le symétrique de P par rapport à Q est le point $M(7\,;-7)$.

Opérations sur les vecteurs et leurs coordonnées

Exercice n° 28. ♠ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ deux vecteurs dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.
Les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ sont les sommes des coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$, et celles de $k\vec{u}$ sont celles de $\vec{u}$ multipliées par k.

a) $\vec{u}+\vec{v}$

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}3+2\\-4+3\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}}$$

b) $2\vec{u}+4\vec{v}$

$$2\vec{u}+4\vec{v}\begin{pmatrix}2\times3+4\times2\\2\times(-4)+4\times3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6+8\\-8+12\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{2\vec{u}+4\vec{v}\begin{pmatrix}14\\4\end{pmatrix}}$$

c) $-3\vec{u}+2\vec{v}$

$$-3\vec{u}+2\vec{v}\begin{pmatrix}-3\times3+2\times2\\-3\times(-4)+2\times3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-9+4\\12+6\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{-3\vec{u}+2\vec{v}\begin{pmatrix}-5\\18\end{pmatrix}}$$

d) $1{,}5\vec{u}-3\vec{v}$

$$1{,}5\vec{u}-3\vec{v}\begin{pmatrix}1{,}5\times3-3\times2\\1{,}5\times(-4)-3\times3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4{,}5-6\\-6-9\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{1{,}5\vec{u}-3\vec{v}\begin{pmatrix}-1{,}5\\-15\end{pmatrix}}$$

e) $\frac{1}{2}\vec{u}-\frac{3}{2}\vec{v}$

$$\frac{1}{2}\vec{u}-\frac{3}{2}\vec{v}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\times3-\frac{3}{2}\times2\\\frac{1}{2}\times(-4)-\frac{3}{2}\times3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{3}{2}-\frac{6}{2}\\-\frac{4}{2}-\frac{9}{2}\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\frac{1}{2}\vec{u}-\frac{3}{2}\vec{v}\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\-\frac{13}{2}\end{pmatrix}}$$

f) $\frac{1}{3}\vec{u}+\frac{1}{4}\vec{v}$

$$\frac{1}{3}\vec{u}+\frac{1}{4}\vec{v}\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\times 3+\frac{1}{4}\times 2\\ \frac{1}{3}\times(-4)+\frac{1}{4}\times 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+\frac{1}{2}\\ -\frac{16}{12}+\frac{9}{12}\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\frac{1}{3}\vec{u}+\frac{1}{4}\vec{v}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ -\frac{7}{12}\end{pmatrix}}$$

Exercice nº 29. ♠ ♠ Soit $A(1\,;2)$, $B(4\,;5)$, $C(-2\,;3)$ et $D(1\,;-1)$ quatre points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\5-2\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}}\qquad\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2-1\\3-2\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}}$$

$$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}1-1\\-1-2\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}0\\-3\end{pmatrix}}\qquad\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}1-4\\-1-5\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-3\\-6\end{pmatrix}}$$

2. En déduire les coordonnées des vecteurs suivants.

a) $\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}$

$$\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}3+3\times 0\\3+3\times(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3+0\\3-9\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}}$$

b) $-2\overrightarrow{BD}+4\overrightarrow{AC}$

$$-2\overrightarrow{BD}+4\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2\times(-3)+4\times(-3)\\-2\times(-6)+4\times 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6-12\\12+4\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{-2\overrightarrow{BD}+4\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-6\\16\end{pmatrix}}$$

c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{BD}$

$$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}3-(-3)+2\times(-3)\\3-1+2\times(-6)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3+3-6\\3-1-12\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}0\\-10\end{pmatrix}}$$

d) $3\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$

On calcule d'abord $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2-4\\3-5\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-6\\-2\end{pmatrix}$. Alors :

$$3\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3\times 0-2\times 3+(-6)\\3\times(-3)-2\times 3+(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0-6-6\\-9-6-2\end{pmatrix}\text{ soit }\boxed{3\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-12\\-17\end{pmatrix}}$$

Exercice n° 30. ♠ ♠ On reprend les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;5)$, $C(-2\,;3)$ et $D(1\,;-1)$ de l'exercice précédent.

1. Déterminer les coordonnées du point M tel que

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}.$$

Notons $M(x\,;y)$. Alors $\overrightarrow{CM}\begin{pmatrix} x+2 \\ y-3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2=3 \\ y-3=3 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x=1 \\ y=6 \end{cases}}$$

Le point M a pour coordonnées $(1\,;6)$.

2. Déterminer les coordonnées du point N tel que

$$\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{AC}.$$

$\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$. Notons $N(x\,;y)$: $\overrightarrow{AN}\begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix}$ et $2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}\begin{pmatrix} 2\times(-3)-(-3) \\ 2\times 1-(-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=-3 \\ y-2=8 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x=-2 \\ y=10 \end{cases}}$$

Le point N a pour coordonnées $(-2\,;10)$.

3. Déterminer les coordonnées du point P tel que

$$3\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}.$$

$3\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}$. Notons $P(x\,;y)$: $3\overrightarrow{AP}\begin{pmatrix} 3(x-1) \\ 3(y-2) \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} -3+(-6) \\ -6+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ -8 \end{pmatrix}$, donc

$$3\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-3=-9 \\ 3y-6=-8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x=-6 \\ 3y=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x=-2 \\ y=-\dfrac{2}{3} \end{cases}}$$

Le point P a pour coordonnées $\left(-2\,;-\dfrac{2}{3}\right)$.

Norme d'un vecteur et calculs de longueurs

Exercice n° 31. ♠ Soit $A(5\,;-2)$, $B(-3\,;4)$ et $C(2\,;0)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3-5\\4-(-2)\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-8\\6\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2-5\\0-(-2)\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2-(-3)\\0-4\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}5\\-4\end{pmatrix}}$$

2. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$, $\|\overrightarrow{AC}\|$ et $\|\overrightarrow{BC}\|$.

Le repère est orthonormé, donc :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-8)^2+6^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = \boxed{10}$$

$$\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(-3)^2+2^2} = \sqrt{9+4} = \boxed{\sqrt{13}} \qquad \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{5^2+(-4)^2} = \sqrt{25+16} = \boxed{\sqrt{41}}$$

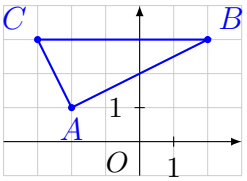
3. Calculer les coordonnées du vecteur $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$, puis sa norme.

$$2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\times(-8)-(-3)\\2\times 6-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-16+3\\12-2\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-13\\10\end{pmatrix}}$$

$$\|2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(-13)^2+10^2} = \sqrt{169+100} = \boxed{\sqrt{269}}$$

Exercice n° 32. ♠ Soit $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$ et $C(-3\,;3)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B et C.



2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2-(-2)\\3-1\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-3-(-2)\\3-1\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-3-2\\3-3\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-5\\0\end{pmatrix}}$$

3. En déduire les longueurs AB, AC et BC.

Le repère est orthonormé, donc :

$$AB = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \boxed{\sqrt{20}} \qquad AC = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \boxed{\sqrt{5}}$$

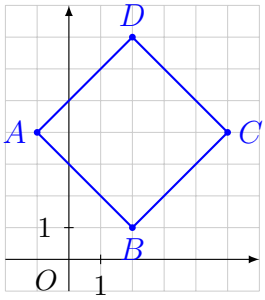
$$BC = \sqrt{(-5)^2 + 0^2} = \sqrt{25} = \boxed{5}$$

4. Déterminer la nature du triangle ABC. Justifier.

Le plus grand côté est $[BC]$. D'une part, $BC^2 = 25$; d'autre part, $AB^2 + AC^2 = 20 + 5 = 25$. Ainsi $BC^2 = AB^2 + AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **le triangle ABC est rectangle en A.**

Exercice n° 33. ♠ ♠ Soit $A(-1\,;4)$, $B(2\,;1)$ et $C(5\,;4)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B et C.



Le point D, construit à la question 5, a été ajouté sur la figure.

2. a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2-(-1)\\1-4\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\-3\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}5-2\\4-1\end{pmatrix} \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}}$$

2. b) Calculer les longueurs AB et BC.

Le repère est orthonormé, donc :

$$AB = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{9 + 9} = \boxed{\sqrt{18}} \qquad BC = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 9} = \boxed{\sqrt{18}}$$

2. c) Que peut-on en déduire sur la nature du triangle ABC ?

$AB = BC$, donc **le triangle ABC est isocèle en B.**

3. Calculer la longueur AC.

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}5-(-1)\\4-4\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$, donc

$$AC = \sqrt{6^2 + 0^2} = \sqrt{36} = \boxed{6}$$

4. Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.

Le plus grand côté est $[AC]$. D'une part, $AC^2 = 36$; d'autre part, $AB^2 + BC^2 = 18 + 18 = 36$. Ainsi $AC^2 = AB^2 + BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **le triangle ABC est rectangle en B.**

5. a) Déterminer les coordonnées du point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$.

Notons $D(x\,;y)$. Alors $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} x-5 \\ y-4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \begin{cases} x-5 = -3 \\ y-4 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = 2 \\ y = 7 \end{cases}}$$

Le point D a pour coordonnées $(2\,;7)$.

5. b) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Justifier.

$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: d'après la caractérisation du parallélogramme, $ABCD$ est un parallélogramme. De plus, d'après les questions 2. c) et 4, ses côtés consécutifs $[AB]$ et $[BC]$ ont la même longueur et sont perpendiculaires. Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur et un angle droit est un carré : $ABCD$ **est un carré**.

Problèmes de géométrie

Exercice n° 34. ♠ ♠ *Centre de gravité d'un triangle.*
Dans un triangle ABC quelconque, on définit le point G par la relation vectorielle :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

1. a) À l'aide de la relation de Chasles, démontrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$.

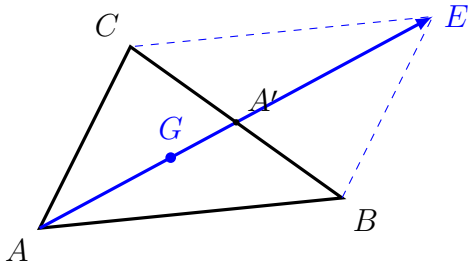
On décompose $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GC}$ en passant par A :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} &\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}\right) + \left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}\right) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{GA} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AG} \\ &\Leftrightarrow \boxed{\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)} \end{aligned}$$

($-\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AG}$)

1. b) Tracer un triangle ABC puis placer le point G.

On construit le vecteur $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ (diagonale $[AE]$ du parallélogramme $ABEC$), puis on place G au tiers de $[AE]$ en partant de A.



2. a) On note A' le milieu du segment $[BC]$. Que vaut la somme $\overrightarrow{A'B}+\overrightarrow{A'C}$?

A' est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{A'C}=\overrightarrow{BA'}$. Ainsi $\overrightarrow{A'B}+\overrightarrow{A'C}=\overrightarrow{A'B}+\overrightarrow{BA'}=\overrightarrow{A'A'}$, c'est-à-dire

$$\boxed{\overrightarrow{A'B}+\overrightarrow{A'C}=\vec{0}}$$

2. b) Démontrer que $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AG} &= \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right) \\
&= \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'B}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'C}\right) && \text{relation de Chasles} \\
&= \frac{1}{3}\left(2\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'B}+\overrightarrow{A'C}\right) && \text{question 2. a)} \\
&= \frac{1}{3}\times 2\overrightarrow{AA'} \\
&= \boxed{\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}}
\end{aligned}$$

3. On note B' le milieu du segment $[AC]$. Démontrer que $\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}$.

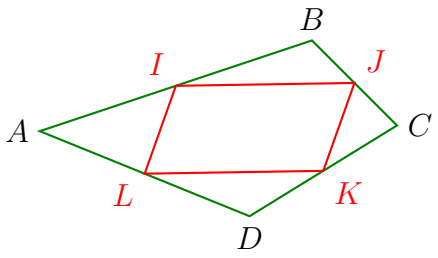
La relation $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ ne change pas quand on échange les rôles de A et de B. En reprenant la question 1. a) en passant par B, on obtient $\overrightarrow{BG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)$. Puis, comme à la question 2, B' étant le milieu de $[AC]$, $\overrightarrow{B'A}+\overrightarrow{B'C}=\vec{0}$ et

$$\overrightarrow{BG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{B'A}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{B'C}\right)=\frac{1}{3}\times 2\overrightarrow{BB'}=\boxed{\frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}}$$

Ainsi, G appartient aux médianes (AA') et (BB') (et de même à la troisième).

Remarque. Le point G s'appelle le centre de gravité du triangle ABC : c'est le point d'intersection de ses médianes.

Exercice n° 35. ♠ ♠ *Le théorème de Varignon.*
Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque, et I, J, K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.



1. a) Déterminer le réel k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{IB}$.

I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{AB}$ a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{IB}$, et $AB = 2IB$. Ainsi $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{IB}$, soit $\boxed{k = 2}$.

1. b) Exprimer de même $\overrightarrow{BC}$ en fonction de $\overrightarrow{BJ}$.

J est le milieu de $[BC]$, donc $\boxed{\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BJ}}$.

1. c) En déduire que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IJ}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \\ &= 2\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{BJ} \qquad \text{questions 1. a) et 1. b)} \\ &= 2\left(\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BJ}\right) \\ &= \boxed{2\overrightarrow{IJ}}\end{aligned}$$

2. Démontrer que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{LK}$.

L est le milieu de $[DA]$ et K celui de $[CD]$, donc $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{LD}$ et $\overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{DK}$. Ainsi :

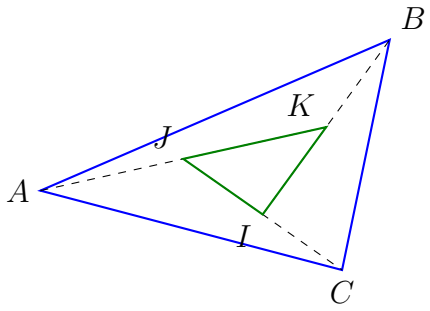
$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{LD} + 2\overrightarrow{DK} = 2\left(\overrightarrow{LD} + \overrightarrow{DK}\right) = \boxed{2\overrightarrow{LK}}$$

3. En déduire que le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme.

D'après les questions 1. c) et 2, $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{LK}$, donc $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$. D'après la caractérisation du parallélogramme, $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$ si et seulement si $IJKL$ est un parallélogramme. Donc **le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme**.
Ce résultat s'appelle le théorème de Varignon.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 36. ♠ ♠ ♠ IJK est un triangle quelconque, et les points A, B et C sont tels que : J est le milieu du segment $[AK]$, K est le milieu du segment $[IB]$ et I est le milieu du segment $[JC]$.
Le but de l'exercice est d'exprimer le vecteur $\overrightarrow{AK}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.



1. Montrer que $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB}$. (1)

K est le milieu de $[IB]$, donc $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{KB}$. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB}$. Donc

$$\boxed{\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB}}$$

2. a) Justifier que $\overrightarrow{JI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JC}$ et $\overrightarrow{JA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{KA}$.

I est le milieu de $[JC]$, donc $\overrightarrow{JI}$ a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{JC}$, et $JI = \dfrac{1}{2}JC$: ainsi $\boxed{\overrightarrow{JI} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{JC}}$.

De même, J est le milieu de $[AK]$, donc $\overrightarrow{JA}$ a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{KA}$, et $JA = \dfrac{1}{2}KA$: ainsi $\boxed{\overrightarrow{JA} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{KA}}$.

2. b) Montrer que $\overrightarrow{JC} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AC}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{JC} &= \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{AC} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AC}} \quad \text{question 2. a)}\end{aligned}$$

2. c) En déduire que $\overrightarrow{JI} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow{KA} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. (2)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{JI} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{JC} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AC}\right) \quad \text{question 2. b)} \\ &= \boxed{\frac{1}{4}\overrightarrow{KA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}}\end{aligned}$$

3. a) Montrer que $\overrightarrow{AK} = 2\left(\overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IK}\right)$.

J est le milieu de $[AK]$, donc $\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{JK}$. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IK}$. Donc

$$\boxed{\overrightarrow{AK} = 2\left(\overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IK}\right)}$$

3. b) À l'aide des égalités (1) et (2), en déduire que

$$\overrightarrow{AK} = \frac{5}{2}\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AK} &= 2\left(\overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IK}\right) \\
&= 2\left(\frac{1}{4}\overrightarrow{KA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB}\right) \quad \text{égalités (1) et (2)} \\
&= 2\left(\frac{5}{4}\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right) \\
&= \boxed{\frac{5}{2}\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}
\end{aligned}$$

3. c) Montrer enfin que $\overrightarrow{AK} = \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$.

On remplace $\overrightarrow{KA}$ par $-\overrightarrow{AK}$ dans l'égalité de la question 3. b) :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AK} = \frac{5}{2}\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &\Leftrightarrow \overrightarrow{AK} = -\frac{5}{2}\overrightarrow{AK} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AK} + \frac{5}{2}\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \\
&\Leftrightarrow \frac{7}{2}\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \quad \text{on multiplie par } \tfrac{2}{7} \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{AK} = \frac{2}{7}\left(2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) \\
&\Leftrightarrow \boxed{\overrightarrow{AK} = \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}}
\end{aligned}$$